Lista Complementar de Treino Rápido: Potências, Raízes e Expressões Numéricas

> **Objetivo:** Complementar o Caderno de Exercícios da Semana 01 com o restante dos conteúdos fundamentais de cálculo: potenciação (propriedades, expoentes negativos e potências de 10), radiciação (raízes exatas por fatoração) e expressões numéricas com sinais de agrupamento (parênteses, colchetes e chaves).
> **Conteúdos:** Cálculo de potências, regras de expoentes negativos, potências de 10 e notação científica, raízes quadradas por fatoração em primos e expressões numéricas completas com as quatro operações.

📌 Orientações Práticas e Regras de Ouro

- **Potenciação:** é a multiplicação repetida da base por ela mesma. $a^n = \underbrace{a \times a \times \ \ldots \ \times a}_{n \text{ vezes}}$.
- **Base Negativa:**
- Expoente **par**: resultado **positivo** (exemplo: $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$).
- Expoente **ímpar**: resultado **negativo** (exemplo: $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$).
- **Atenção ao parêntese:** $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$, enquanto $(-3)^2 = +9$.
- **Expoente Zero:** qualquer número diferente de zero elevado a zero é igual a **1** ($a^0 = 1$).
- **Expoente Negativo:** inverte a base e torna o expoente positivo ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ e $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$).
- **Propriedades das Potências:**
- Multiplicação de mesma base: conserva a base e **soma os expoentes** ($a^m \times a^n = a^{m+n}$).
- Divisão de mesma base: conserva a base e **subtrai os expoentes** ($a^m \div a^n = a^{m-n}$).
- Potência de potência: conserva a base e **multiplica os expoentes** ($(a^m)^n = a^{m \cdot n}$).
- **Radiciação (Raiz Quadrada):** achar o número não-negativo que, multiplicado por si mesmo, dá o radicando ($\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$). Para números maiores, fature em fatores primos e tire os fatores aos pares da raiz.
- **Ordem de Precedência das Operações (PEMDAS):** 1. **Parênteses, Colchetes e Chaves:** do mais interno para o mais externo: $() \rightarrow [] \rightarrow \{\}$. 2. **Potências e Raízes:** resolvem-se primeiro entre as operações. 3. **Multiplicações e Divisões:** resolvem-se na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita). 4. **Adições e Subtrações:** por último, na ordem em que aparecem.

📝 Caderno de Questões

1. Potências Básicas e Regra dos Sinais

1. $2^5 =$ _____
2. $3^4 =$ _____

3. $7^2 =$ _____

4. $4^3 =$ _____

5. $(-5)^2 =$ _____

6. $(-2)^4 =$ _____

7. $(-3)^3 =$ _____

8. $-4^2 =$ _____

9. $10^5 =$ _____

10. $15^0 =$ _____

2. Expoentes Negativos e Fracionários

11. $2^{-1} =$ _____

12. $5^{-2} =$ _____

13. $10^{-3} =$ _____

14. $(\frac{1}{3})^{-2} =$ _____

15. $(\frac{2}{5})^{-1} =$ _____

16. $(\frac{3}{4})^{-2} =$ _____

3. Propriedades das Potências

17. $2^3 \times 2^4 =$ _____

18. $5^7 \div 5^4 =$ _____

19. $(3^2)^3 =$ _____

20. $\frac{10^6 \times 10^3}{10^7} =$ _____

21. $\frac{2^8 \times 2^{-3}}{2^2} =$ _____

4. Raízes Quadradas Exatas e por Fatoração

22. $\sqrt{49} =$ _____

23. $\sqrt{81} =$ _____

24. $\sqrt{121} =$ _____

25. $\sqrt{144} =$ _____

26. $\sqrt{196} =$ _____

27. $\sqrt{225} =$ _____

28. $\sqrt{256} =$ _____

29. $\sqrt{400} =$ _____

30. $\sqrt{625} =$ _____

31. $\sqrt{1024} =$ _____

5. Expressões Numéricas Fundamentais

32. $15 + 5 \times 3 =$ _____

33. $40 - 24 \div 4 =$ _____

34. $6 \times 4 - 8 \times 2 =$ _____

35. $50 - 2 \times (18 - 8) =$ _____

36. $3 \times (4 + 6 \div 2) =$ _____

37. $100 \div (5 \times 2) + 7 =$ _____

6. Expressões com Potências e Raízes

38. $2^3 + 3 \times 4 =$ _____

39. $5^2 - \sqrt{36} \times 2 =$ _____

40. $4 \times \sqrt{25} + 3^2 =$ _____

41. $\sqrt{100} - 2^4 \div 8 =$ _____

42. $3 \times 2^3 - \sqrt{64} \div 2 =$ _____

7. Expressões Completas com Sinais de Agrupamento

43. $10 + [5 \times (8 - 2) - 12] =$ _____

44. $45 - [15 + (3^2 \times 2 - 4)] =$ _____

45. $2 \times \{30 - [4 + 2 \times (10 - \sqrt{49})]\} =$ _____

46. $\{[(2^3 + \sqrt{16}) \div 3] \times 5\} - 10 =$ _____

💡 Respostas e Resoluções Passo a Passo

▶ **Clique para ver as respostas comentadas da Lista**

📊 Tabela de Lembretes Rápidos

Operação / Propriedade	Regra de Ouro	Exemplo
Multiplicação Mesma Base	Mantém a base e **soma os expoentes**	$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$
Divisão Mesma Base	Mantém a base e **subtrai os expoentes**	$5^6 \div 5^4 = 5^{6-4} = 5^2 = 25$
Potência de Potência	Mantém a base e **multiplica os expoentes**	$(3^2)^3 = 3^{2\times3} = 3^6 = 729$
Expoente Negativo	Inverte a base e troca o sinal do expoente	$(\frac{2}{3})^{-2} = (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$
Expoente Zero	Todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1	$99^0 = 1$
Base Negativa c/ Parêntese	Par → positivo; Ímpar → negativo	$(-2)^4 = +16$ e $(-2)^3 = -8$
Sinal sem Parêntese	O menos fica de fora da potência	$-2^4 = -(2^4) = -16$
Raiz por Fatoração	Agrupe fatores primos iguais de 2 em 2	$\sqrt{144} = \sqrt{2^4 \times 3^2} = 2^2 \times 3 = 12$
Hierarquia de Operações	1º () → [] → {} | 2º Potências/Raízes | 3º × e ÷ | 4º + e −	$10 + 2 \times 3^2 = 10 + 2 \times 9 = 10 + 18 = 28$